Базовые положения стандарта IEEE 802.11n для сетей Wi-Fi

Стандарт 802.11n для сетей Wi-Fi был утвержден организацией IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) 11 сентября 2009 года.

В основе стандарта 802.11n:

- Увеличение скорости передачи данных;
- Увеличение зоны покрытия;
- Увеличение надежности передачи сигнала;
- Увеличение пропускной способности.

Концепция 802.11n

Стандарт 802.11n включает в себя множество усовершенствований по сравнению с устройствами стандарта 802.11g.

Устройства 802.11n могут работать в одном из двух диапазонов 2.4 или 5.0 ГГц. На физическом уровне (PHY) реализована усовершенствованная обработка сигнала и модуляции, добавлена возможность одновременной передачи сигнала через четыре антенны.

На сетевом уровне (MAC) реализовано более эффективное использование доступной пропускной способности. Вместе эти усовершенствования позволяют увеличить теоретическую скорость передачи данных до 600 Мбит/с – увеличение более чем в десять раз, по сравнению с 54 Мбит/с стандарта 802.11a/g (в настоящее время эти устройства уже считаются устаревшими).

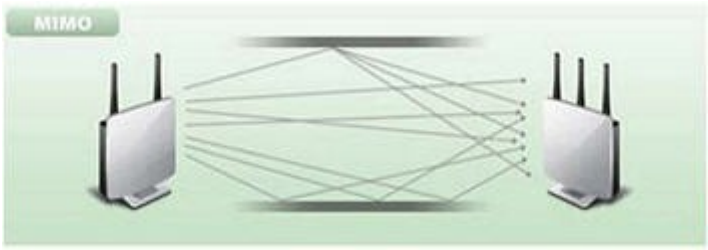
В реальности, производительность беспроводной локальной сети зависит от многочисленных факторов, таких как среда передачи данных, частота радиоволн, размещение устройств и их конфигурация. При использовании устройств стандарта 802.11n, крайне важно понять, какие именно усовершенствования были реализованы в этом стандарте, на что они влияют, а также как они совмещаются и сосуществуют с сетями устаревшего стандарта 802.11a/b/g беспроводных сетей. Важно понять, какие именно дополнительные особенности стандарта 802.11n реализованы и поддерживаются в новых беспроводных устройствах.

Многоканальный вход/выход (MIMO)

Одним из основных моментов стандарта 802.11n является поддержка технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output, Многоканальный вход/выход).

С помощью технологии MIMO реализована способность одновременного приема/передачи нескольких потоков данных через несколько антенн, вместо одной.

Стандарт 802.11n определяет различные антенные конфигурации "MxN", начиная с "1x1" до "4x4" (самые распространенные на сегодняшний день это конфигурации "3x3" или "2x3"). Первое число (M) определяет количество передающих антенн, а второе число (N) определяет количество приемных антенн. Например, точка доступа с двумя передающими и тремя приемными антеннами является "2x3" MIMO-устройством.



Чем больше устройство 802.11n использует антенн для одновременной работы передачи/приема, тем будет выше максимальная скорость передачи данных. Однако, само по себе использование нескольких антенн не увеличивает скорость передачи данных или расширение диапазона. Основным в устройствах стандарта 802.11n является то, что в них реализован усовершенствованный метод обработки сигнала, который и определяет алгоритм работы MIMO-устройства при использовании нескольких антенн.

Конфигурация "4x4" при использовании модуляции 64-QAM обеспечивает скорость до 600 Мбит/с, конфигурация "3x3" при использовании модуляции 64-QAM обеспечивает скорость до 450 Мбит/с, в то время как конфигурации "2x3" и "1x2" обеспечат скорость до 300 Мбит/с.

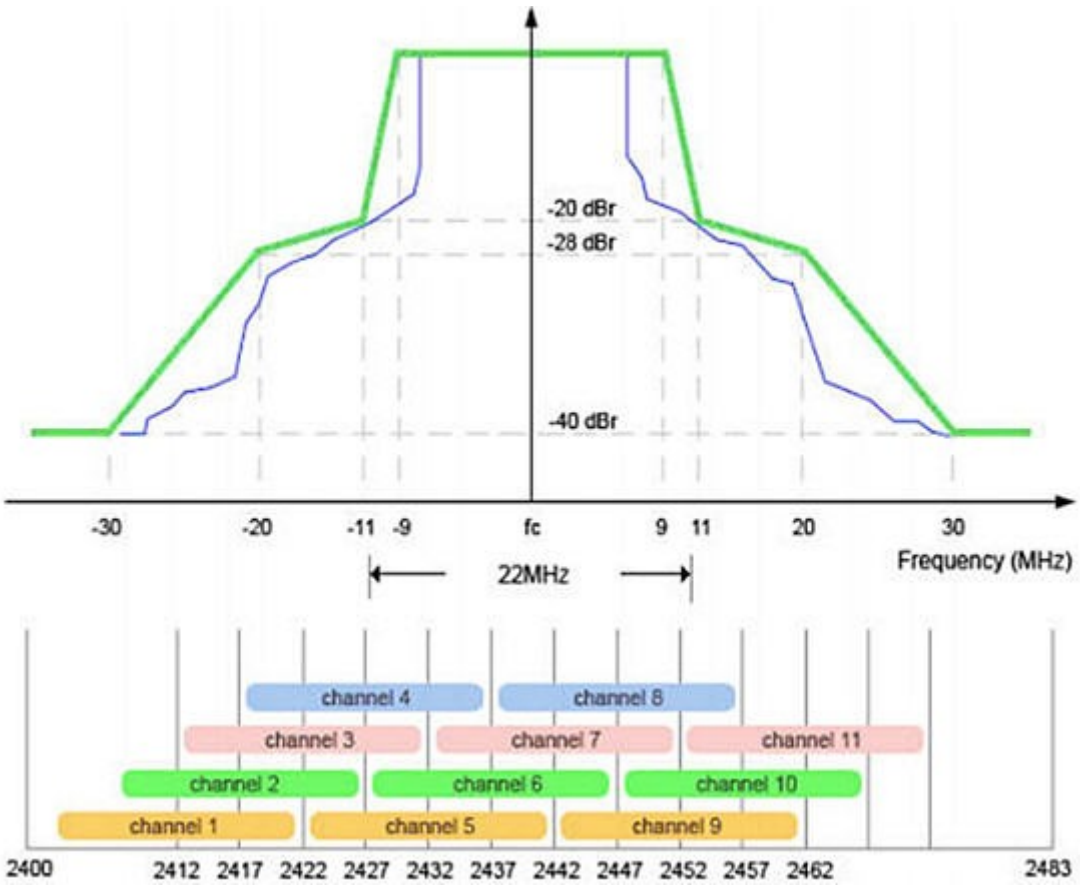
Ширина полосы пропускания канала 40 МГц

Другой дополнительной особенностью стандарта 802.11n является увеличение ширины канала с 20 до 40 МГц.

В беспроводных сетях используются два частотных диапазона 2.4 ГГц и 5 ГГц. Беспроводные сети стандарта 802.11b/g работают на частоте 2.4 ГГц, сети стандарта 802.11a работают на частоте 5 ГГц, а сети стандарта 802.11n могут работать как на частоте 2.4 ГГц, так и на частоте 5 ГГц.

В полосе частот 2.4 ГГц для беспроводных сетей доступны 13 каналов с интервалами 5 МГц между ними. Для передачи сигнала беспроводные устройства стандарта 802.11b/g используют каналы шириной 20 МГц. Беспроводное устройство стандарта 802.11b/g использует один из 13 каналов из полосы 20 МГц в пределах частоты 2.4 ГГц, но фактически задействует 5 пересекающихся каналов. Например, если точка доступа использует канал 6, то она оказывает значительные помехи на каналы 5 и 7, а также оказывает помехи на каналы 4 и 8. Когда происходит передача данных устройством, беспроводной сигнал отклоняется от центральной частоты канала +/- 11 МГц. В некоторых случаях происходит отклонение энергии радиочастоты до 30 МГц от центрального канала. Для исключения взаимных помех между каналами необходимо, чтобы их полосы отстояли друг от друга на 25 МГц. Таким образом, остается всего 3 непересекающихся канала на полосе 20 МГц: 1, 6 и 11.

Беспроводные точки доступа, работающие в полосе частот 2.4 ГГц, в пределах одной покрываемой зоны обслуживания должны избегать перекрытия каналов для обеспечения качества беспроводной сети.



Одним из основных моментов является вопрос совместимости беспроводных устройств стандарта 802.11n с устройствами 802.11a/b/g.

Большинство беспроводных локальных сетей 802.11n используют каналы 40 МГц только в диапазоне частот 5 ГГц. В сетях, использующих полосу частот 5 ГГц (802.11n), проблемы пересекающихся каналов не существует.

Устройства стандарта 802.11n могут использовать ширину канала 20 или 40 МГц в любом частотном диапазоне (2.4 или 5 ГГц). При использовании ширины канала 40 МГц (устройства 802.11n) происходит двойное увеличение пропускной способности по сравнению с шириной канала 20 МГц (устройства 802.11b/g).

В полосе частот 5 ГГц доступно 19 непересекающихся каналов, которые более пригодны для применения в устройствах стандарта 802.11n, обеспечивающих максимально возможную скорость передачи данных. Сигналы распределяются без взаимного перекрытия каналов с шириной полосы 40 МГц.

Однако, при использовании полосы 40 МГц устройствами 802.11n, их работе могут мешать существующие 802.11b/g точки доступа, что приведет к снижению производительности всего сегмента сети.

Режимы работы 802.11n

Существуют три режима работы 802.11n: HT, Non-HT и HT Mixed.

Рассмотрим более подробно каждый из режимов.

Режим с высокой пропускной способностью HT (High Throughput)

Точки доступа 802.11n используют режим High Throughput (HT), известный также как "чистый" режим (Greenfield-режим), который предполагает отсутствие поблизости (в зоне

покрытия) работающих устройств 802.11b/g, использующих ту же полосу частот. Если же такие устройства существуют в зоне покрытия, то они не смогут общаться с точкой доступа 802.11n. Таким образом, в этом режиме разрешены к использованию только клиенты 802.11n, что позволит воспользоваться преимуществами повышенной скорости и увеличенной дальностью передачи данных, обеспечиваемыми стандартом 802.11n.

Режим с невысокой пропускной способностью Non-HT

Точка доступа 802.11n с использованием режима Non-HT (известный также как наследуемый режим), отправляет все кадры в формате 802.11b/g, чтобы устаревшие станции смогли понять их. В этом режиме точка доступа должна использовать ширину каналов 20 МГц и при этом не будет использовать преимущества стандарта 802.11n. Для обеспечения обратной совместимости все устройства должны поддерживать этот режим. Нужно учитывать, что точка доступа 802.11n с использованием режима Non-HT не будет обеспечивать высокую производительность. При использовании этого режима передача данных осуществляется со скоростью, поддерживаемой самым медленным устройством.

Смешанный режим с высокой пропускной способностью HT Mixed

Смешанный режим HT Mixed будет наиболее распространенным режимом для точек доступа 802.11n в ближайшие несколько лет. В этом режиме, усовершенствования стандарта 802.11n могут быть использованы одновременно с существующими станциями 802.11b/g. Режим HT Mixed обеспечит обратную совместимость устройств, но устройства 802.11n получат уменьшение пропускной способности. В этом режиме точка доступа 802.11n распознает наличие старых клиентов и будет использовать более низкую скорость передачи данных, пока старое устройство осуществляет прием-передачу данных.

Таким образом, при практическом применении улучшений стандарта 802.11n, преимущества могут быть достигнуты в полной мере только при условии, что клиенты 802.11b/g отсутствуют и беспроводная сеть работает в "чистом" режиме HT.

Индекс модуляции и схемы кодирования (MCS)

Точкам доступа и станциям 802.11n необходимо вести согласование пространственных потоков (Spatial Streams) и ширины канала. В зависимости от количества антенн возникают несколько пространственных потоков. Полную теоретически возможную пропускную способность стандарта 802.11n в 600 Мбит/с можно достичь лишь при использовании четырех передающих и четырех приемных антенн (конфигурация "4x4"). Стандарт 802.11n определяет Индекс модуляции и схемы кодирования MCS (Modulation and Coding Scheme). MCS - простое целое число, присваиваемое каждому варианту модуляции (всего возможно 77 вариантов). Каждый вариант определяет тип модуляции радиочастоты (Type), скорость кодирования (Coding Rate), защитный интервал (Short Guard Interval) и значения скорости передачи данных. Сочетание всех этих факторов определяет реальную физическую (PHY) скорость передачи данных, начиная от 6,5 Мбит/с до 600 Мбит/с (данная скорость может быть достигнута за счет использования всех возможных опций стандарта 802.11n).

Некоторые значения индекса MCS определенны и показаны в следующей таблице:

MCS Index	Type	Coding Rate	Spatial Streams	Data Rate (Mbps) with 20 MHz CH		Data Rate (Mbps) with 40 MHz CH	
				800 ns	400 ns (SGI)	800 ns	400 ns (SGI)
0	BPSK	1 / 2	1	6.50	7.20	13.50	15.00
1	QPSK	1 / 2	1	13.00	14.40	27.00	30.00
2	QPSK	3 / 4	1	19.50	21.70	40.50	45.00
3	16-QAM	1 / 2	1	26.00	28.90	54.00	60.00
4	16-QAM	3 / 4	1	39.00	43.30	81.00	90.00
5	64-QAM	2 / 3	1	52.00	57.80	108.00	120.00
6	64-QAM	3 / 4	1	58.50	65.00	121.50	135.00
7	64-QAM	5 / 6	1	65.00	72.20	135.00	150.00
8	BPSK	1 / 2	2	13.00	14.40	27.00	30.00
9	QPSK	1 / 2	2	26.00	28.90	54.00	60.00
10	QPSK	3 / 4	2	39.00	43.30	81.00	90.00
11	16-QAM	1 / 2	2	52.00	57.80	108.00	120.00
12	16-QAM	3 / 4	2	78.00	86.70	162.00	180.00
13	64-QAM	2 / 3	2	104.00	115.60	216.00	240.00
14	64-QAM	3 / 4	2	117.00	130.00	243.00	270.00
15	64-QAM	5 / 6	2	130.00	144.40	270.00	300.00
16	BPSK	1 / 2	3	19.50	21.70	40.50	45.00
...	...	...	...	...	...	...	...
31	64-QAM	5 / 6	4	260.00	288.90	540.00	600.00

Тип модуляции и скорость кодирования определяют, как данные будут передаваться в радиоэфир. Например, модуляция BPSK (Binary Phase Shift Keying) была включена в первоначальный стандарт 802.11, в то время как модуляция QAM (Quadrature Amplitude Modulation) была добавлена в 802.11a. Новые методы модуляции и кодирования, как правило, более эффективные и поддерживают более высокие скорости передачи данных, но устаревшие методы и скорости все еще поддерживаются для обратной совместимости.

Для достижения максимальной скорости соединения 300 Мбит/с необходимо, чтобы и точка доступа и беспроводной адаптер поддерживали два пространственных потока (Spatial Streams) и удвоенную ширину канала 40 МГц. Исходя из полученной скорости соединения по приведенной выше таблице можно точно определить сколько потоков и какая ширина канала были задействованы. Так скорости соединения 65 или 130 Мбит/с говорят от том, что одно из устройств точка доступа или адаптер используют одинарную ширину канала 20 МГц.

Расшифруем значения некоторых параметров.

Короткий защитный интервал SGI (Short Guard Interval) определяет интервал времени между передаваемыми символами (наименьшая единица данных, передаваемых за один раз). Этот интервал помогает при приеме данных избежать задержки из-за межсимвольных помех Inter-Symbol Interference (ISI) и преодолеть эхо (отражение звуковых волн). В устройствах стандарта 802.11b/g используется защитный интервал 800 нс, а в устройствах 802.11n есть возможность использования паузы всего в 400 нс. Более короткие интервалы привели бы к большему вмешательству и снижению пропускной способности, в то время как большие интервалы могут привести к нежелательным простоям в беспроводной среде. Короткий защитный интервал (SGI) повышает скорость передачи данных на 11 процентов.

MCS значения от 0 до 31 определяют тип модуляции и схемы кодирования, которые будут использоваться для всех потоков. MCS значения с 32 по 77 описывают смешанные комбинации, которые могут быть использованы для модуляций от двух до четырех потоков.

Точки доступа 802.11n должны поддерживать MCS значения от 0 до 15, в то время как 802.11n станции должны поддерживать MCS значения от 0 до 7. Все другие значения MCS, в том числе связанные с каналами шириной 40 МГц, коротким защитным интервалом (SGI), являются опциональными. Определение значения MCS и SGI для всех ваших устройств 802.11n, является хорошим способом для определения набора скоростей передачи данных, которые могут быть использованы вашей беспроводной сетью.

Безопасность

Стандарт 802.11n использует те же меры безопасности 802.11i (WPA2), используемые ранее на устройствах стандарта 802.11a/g. VPNможет быть использован для защиты кадров 802.11n, несмотря на то, что VPN-шлюзам необходима поддержка более высокой пропускной способности для обеспечения защиты.

Новая система предотвращения вторжений (IPS, Intrusion Prevention System) в беспроводной сети работает также как и ранее и способна обнаруживать и реагировать на небезопасные (Rogue AP) точки доступа 802.11n. Обращаем ваше внимание, что возможно обнаружение устройств 802.11n, только работающих в режимах Non-HT или Mixed HT, но не в "чистом" режиме HT (Greenfield).